LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 1 & 2 – Running Modul dan Intro Pemrograman Berorientasi Objek



NAMA : Wahyuni Salsabila

NIM : 103132400010

KELAS : S1 SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Java merupakan bahasa pemrograman yang menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Java memiliki beberapa karakteristik, di antaranya sederhana, *robust*, *portable*, mendukung *multithreading*, dinamis, terdistribusi, dan aman. Java juga bersifat *platform independent*, sehingga program Java dapat dijalankan pada berbagai platform selama tersedia Java Virtual Machine (JVM).

1. Tipe data dan Var
   Variabel digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh program. Setiap variabel memiliki tipe data yang menentukan jenis data yang dapat disimpan. Dalam Java terdapat tipe data primitif seperti int, double, char, bolean serta tipe data referensi seperti kelas dan array.
2. Konstanta (Variabel yang nilainya konstan atau tetap)
3. Array
   Struktur data yang bisa menyimpan beberapa elemen dengan tiep data yang sama.
4. Operator
   digunakan untuk melakukan operasi terhadap data dan variabel. Java memiliki beberapa jenis operator, antara lain operator aritmatika, relasional, kondisional, shift dan bitwise, serta assignment.
5. Pernyataan kondisional
   Pernyataan kondisional digunakan agar program dapat menentukan proses berdasarkan suatu kondisi. Salah satu bentuknya adalah if-else, yang memungkinkan program menjalankan proses berbeda ketika kondisi bernilai benar atau salah. Namun java juga menyediakan switch untuk ngelakuin pmeilihan berdasarkan nilai.

B. Guided

1. Manusia.Java

```
package guided.manusia;
public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi) {
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info() {
        System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
                + "cm");
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Modul-02-Intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

2. Main.java

```
package guided.manusia;


public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Modul-02-Intro ---
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

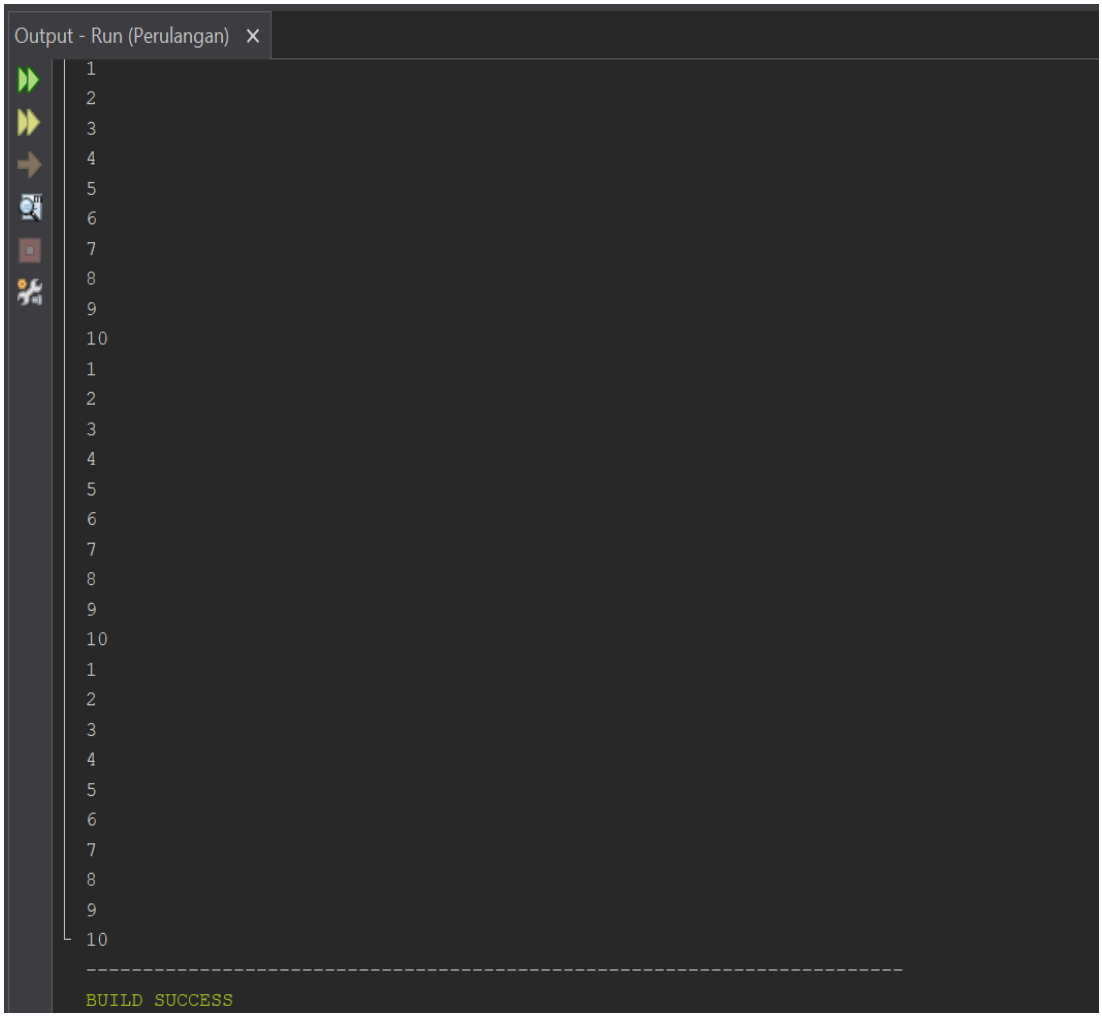
3. Perulangan.java

```
package guided.manusia;
public class Perulangan {

    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
```

```
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        } while (i <= 10);
    }
}
```

Output :



4. Switch.java

```
package guided.manusia;

public class Switch {
   public static void main(String[] args) {

      int hari = 7;
      String hariString;

      switch (hari) {
         case 1: hariString = "Senin";
         break;
         case 2: hariString = "Selasa";
         break;
         case 3: hariString = "Rabu";
         break;
         case 4: hariString = "Kamis";
         break;
         case 5: hariString = "Jumat";
         break;
         case 6: hariString = "Sabtu";
         break;
         case 7: hariString = "Minggu";
         break;
         default: hariString = "Invalid month";
         break;
      }

      System.out.println(hariString);
   }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Modul-02-Intro ---
Minggu
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

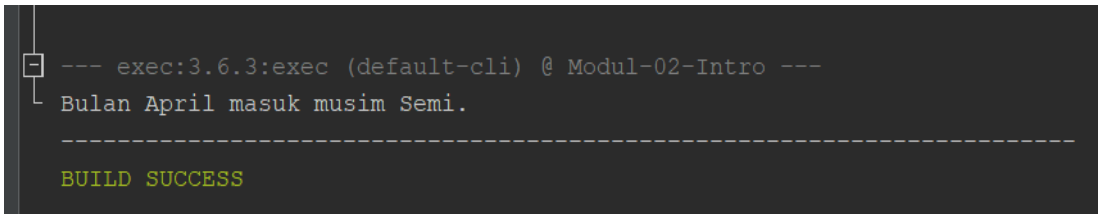
5. ifelse.java

```
class IfElse {

   public static void main(String args[]) {
      int month = 4;
```

```
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output :



6. operator.java

```
package guided.manusia;

public class operator {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
```

```
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3)  : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5)   : " + jumlah);
        System.out.println("Relasional (a > b)  : " + apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&)    : " + logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!)          : " + logikaNegasi);
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Modul-02-Intro ---
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3)  : 1
Shortcut (13 + 5)   : 18
Relasional (a > b)  : true
Kondisional (&&)    : true
Negasi (!)          : true
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu

percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package unguided;

public class rekapnilai {

   public static void main(String[] args) {
      final double KKM = 75.0;

      String[] nama = {"Andi", "Budi", "Citra"};

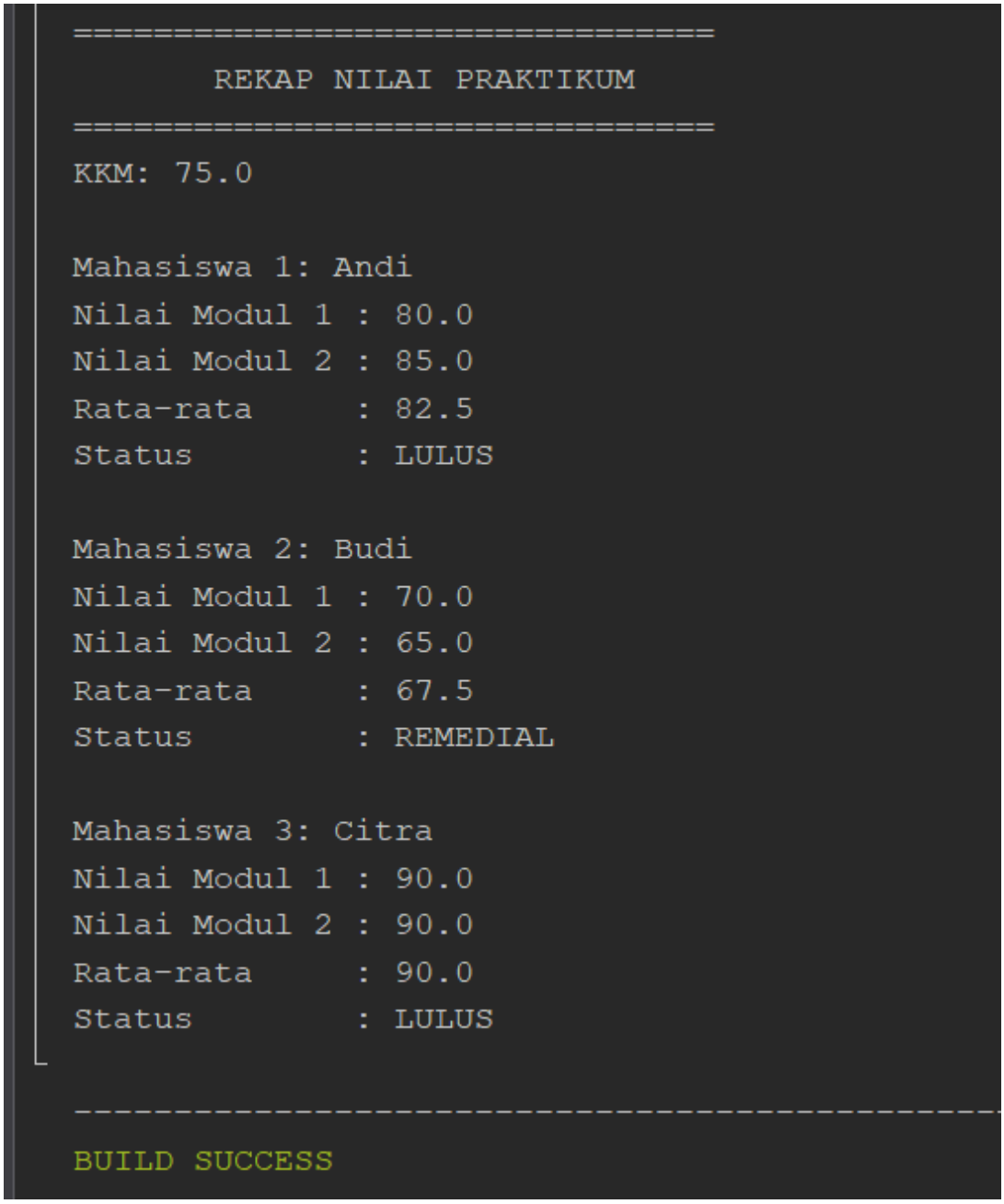
      double[][] nilai = {
         {80.0, 85.0},
         {70.0, 65.0},
         {90.0, 90.0}
      };
      System.out.println("================================");
      System.out.println("      REKAP NILAI PRAKTIKUM");
      System.out.println("================================");
      System.out.println("KKM: " + KKM);
      System.out.println();

      for (int i = 0; i < nama.length; i++) {
         double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2;
         String status;

         if (rataRata >= KKM) {
            status = "LULUS";
         } else {
            status = "REMEDIAL";
         }

         System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + nama[i]);
         System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilai[i][0]);
         System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilai[i][1]);
         System.out.println("Rata-rata     : " + rataRata);
         System.out.println("Status        : " + status);
         System.out.println();
      }
   }
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, menyimpan nilai dua modul, menghitung nilai rata-rata, serta menentukan status kelulusan berdasarkan nilai KKM. Prosesnya diawali dengan deklarasi package unguided dan mmebuat class rekapnilai.kemudian program dijalankan melalui sebuah method public static void main(String[] args) { yang merupakan bagian titik awal eksekusi program mulai dari penyimpanan data hingga menampilkan akan dilakukan di dlm method tersebut.Deklarasikan konstanta, kemudian membuat sebuah array 1 dimensi untuk nama mahasiswa dengan tipe

data string dan array 2 dimensi untuk bagian nilai dengan tipe data double.Kemudian ditampilkan judul dan kkm dengan System.out.println(). Didalamnya dibikinlah sebuah perulangan yang awalnya i=0, menuju i=1 Budi, i=2 Citra. Dan terakhir membuat perhitungan rata rata dengan rumus sederhananya Rata-rata = (Nilai Modul 1 + Nilai Modul 2) / 2. Setelah itu di tentukan status kelulusan dengan if else, apabila diatas rata rata KKM maka akan mengprint status LULUS, begitupun sebaliknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Modul 1 dan 2, dapat disimpulkan bahwa praktikum ini memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman Java dan penerapannya dalam pembuatan program sederhana. Konsep yang dipelajari meliputi penggunaan tipe data dan variabel, konstanta, array, operator, pernyataan kondisional, serta perulangan. Dengan demikian, praktikum ini membantu memahami bagaimana konsep-konsep dasar Java dapat digunakan secara bersama-sama untuk membuat program yang dapat mengolah data dan menghasilkan keluaran sesuai.